

Praktični dio ispita, 2023-09-13

3. Zadatak.

U pratećim materijalima je dat niz PKCS#12 datoteka i datoteka dobijena primjenom digitalne envelope na neki(smislen)ulazni tekst. Odrediti PKCS#12 datoteku koja sadrži ključ kojim je moguće otvoriti digitalnu envelopu i prikazati originalni sadržaj ulazne datoteke.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-09-13 > materijali > 203 > skriptash
1  #!/bin/bash
2
3  stores="store*"
4
5  for store in $stores
6  do
7      openssl pkcs12 -in $store -nocerts -out keys/key$store.key -passin pass:sigurnost -passout pass:sigurnost
8  done
9
10 keys=$(ls keys/)
11
12 for key in $keys
13 do
14     rezultat=$(openssl rsautl -decrypt -in envelopa.txt -inkey keys/$key -passin pass:sigurnost)
15     if [[ $rezultat != "" ]]; then
16         echo $rezultat
17     fi
18 done
19
20 #Ajmo sad četvrti :).
21
```

4. Zadatak.

U pratećim materijalima je dat niz datoteka sa parovima ključeva za RSA algoritam. U materijalima su date i JKS i PKCS#12 datoteke. Odrediti koji od ključeva seistovremenonalazeu obe datoteke (i u JKS i u PKCS#12).

Rješenje:

```
skriptash X
2023-09-13 > materijali > z04 > skriptash
1  #!/bin/bash
2
3  mkdir certs
4  mkdir keys
5  mkdir rsaKeys
6  for i in {1..6}
7  do
8      keytool -exportcert -alias s$i -keystore store.jks -file certs/cert$i.pem -storepass sigurnost 2>error.txt
9      keytool -exportcert -alias s$i -keystore store2.jks -file certs/cert2$i.pem -storepass sigurnost 2>error.txt
10     openssl x509 -in certs/cert$i.pem -pubkey -noout > keys/pubkey$i.pem
11     openssl x509 -in certs/cert2$i.pem -pubkey -noout > keys/pubkey2$i.pem
12 done
13
14 keys=""key*"
15
16 for key in $keys
17 do
18     openssl rsa -in $key -pubout > rsaKeys/$key.pub
19 done
20
21 for key in $keys
22 do
23     pubkey=$(rsaKeys/$key.pub)
24     for i in {1..6}
25     do
26         pubkey2=$(keys/pubkey$i.pem)
27
28         if [[ "$pubkey" == "$pubkey2" ]] then
29             for j in {1..6}
30             do
31                 pubkey3=$(keys/pubkey2$j.pem)
32                 if [[ "$pubkey" == "$pubkey3" ]] then
33                     echo -e "$key"
34                     break
35                 fi
36             done
37         fi
38     done
39 done
40
41 #key86.key
42 #key98.key
43
44
```

6. Zadatak.

U pratećim materijalima je dat niz PKCS#12 datoteka i jedan ključ za RSA algoritam. Odrediti PKCS#12 datoteku koja sadrži sertifikat koji odgovara zadatom RSA ključu. Nakon određivanja PKCS#12 datoteke, iskoristiti je za kreiranje CA tijela (koristiti konfiguracioni fajl dat u materijalima) i generisati sertifikate s1.cer(0x21, godina dana, svrha upotrebe -razmjena ključeva, CA sertifikat), s2.cer(0x12, 10godina, svrha upotrebe –digitalno potpisivanje, klijentska i serverska autentikacija, ne smije biti označen kao CA sertifikat)i CRL listu lista.crl(suspendovan s2.cer).

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-09-13 > materijal > z06 > skripta.sh
1 #!/bin/bash
2
3 stores="store*"
4 i=0
5 rsaPub="cat kljuc.key"
6 for store in $stores
7 do
8     #keytool -importkeystore -srckeystore $store -destkeystore jks/$store.jks -srcstoretype PKCS12 -deststoretype JKS -srcstorepass
9     keytool -export -file users/user$i.cer -keystore jks/$store.jks -storepass sigurnost 2>error.txt
10    openssl x509 -in users/user$i.cer -inform DER -pubkey -noout > keys/pub$i.key 2>error.txt
11    pubkey="cat keys/pub$i.key"
12    if [[ "$rsaPub" == "$pubkey" ]] then
13        echo $store
14    fi
15    (( i++ ))
16 done
17 #store39
18
```